

北京邮电大学 2010—2011 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (B 卷)

注: 所有答案内容写在答题纸上, 写在试卷纸上无效。

一、 填空 (每空 4 分, 共 40 分)

1. 设方阵 $A = \begin{pmatrix} b_1 & x_1 & c_1 \\ b_2 & x_2 & c_2 \\ b_3 & x_3 & c_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 & y_1 & c_1 \\ b_2 & y_2 & c_2 \\ b_3 & y_3 & c_3 \end{pmatrix}$, 且 $|A| = -2, |B| = 3$,

则行列式 $|A+B| =$ _____.

2. 设 $f(A) = A^2 - 5A + 3E$, 且 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $f(A) =$ _____.

3. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 若行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为 _____.

4. 设向量组 $\alpha = (1, 0, 1)^T$, $\beta = (2, k-1)^T$, $\gamma = (-1, 1, -4)^T$ 线性相关, 则 $k =$ _____.

5. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知 $A\alpha$ 与 α 线

性相关, 则 $a =$ _____.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

7. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & b & c \\ x^2 & a^2 & b^2 & c^2 \\ x^3 & a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$, 且 $a \neq b \neq c \neq 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 的

全部根为 _____.

8. 方阵 A 满足方程 $A^2 - A - 7E = O$, 且 A 可逆, 则 $(A - 3E)^{-1} =$ _____.

9. 设向量 $\vec{\alpha} = (1, a, b)$ 与向量 $\vec{\alpha}_1 = (2, 2, 2), \vec{\alpha}_2 = (3, 1, 3)$ 都正交, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

10. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $A^* A^{-1}$ 的 3 个特征值为 _____.

二、(10 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

三、(10 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -5 \\ 3 & -1 & -8 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A, B 满足方程

$A^{-1}BA = 2A + BA$, 其中 E 为单位矩阵, 求矩阵 B .

四、(10 分) 设有向量组 $A: \alpha_1 = (2, 1, 4, 3), \alpha_2 = (-1, 1, -6, 6),$

$\alpha_3 = (-1, -2, 2, -9), \alpha_4 = (1, 1, -2, 7), \alpha_5 = (2, 4, 4, 9)$

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组;

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、(12 分) 设方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解? 并在有解时求出方程组的通解.

六、(12 分) 二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值; (2) 求正交变换 $x = Qy$, 把 f 化成标准形.

七、(6 分) 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵. 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关.